



Configuración del emparejamiento de Azure Virtual Network

Microsoft

MARTIN ALBERTO BENITES MARIN
SEGURIDAD DE PLATAFORMAS CLOUD COMPUTING

Tabla de contenido

Introducción	2
Objetivos de aprendizaje	2
Aptitudes evaluadas	2
Requisitos previos	2
Determinación de los usos del emparejamiento de red virtual de Azure	3
Aspectos que debe saber sobre el emparejamiento de red virtual de Azure.....	3
Aspectos que se deben tener en cuenta al usar el emparejamiento de red virtual de Azure.....	4
Determinación del tránsito de puerta de enlace y la conectividad.....	4
Uso de tránsito y conectividad	5
Aspectos que debe saber sobre Azure VPN Gateway	6
Creación del emparejamiento de red virtual	6
Aspectos que debe saber sobre la creación del emparejamiento de red virtual .	6
Comprobación del estado del emparejamiento	7
Extensión del emparejamiento con rutas definidas por el usuario y encadenamiento de servicios	7
Aspectos que debe saber sobre la extensión del emparejamiento.....	8
Resumen y recursos	9

Introducción

El emparejamiento de Azure Virtual Network permite conectar redes virtuales en las mismas regiones o en regiones diferentes. El emparejamiento de Azure Virtual Network proporciona una comunicación segura entre los recursos de las redes emparejadas.

Supongamos que su empresa de ingeniería está migrando servicios a Azure. La empresa va a implementar servicios en redes virtuales de Azure independientes. Todavía no se configura la conectividad privada entre las redes virtuales. Varias unidades de negocio identificaron servicios en las redes virtuales que deben comunicarse entre sí.

Es su responsabilidad implementar una solución de emparejamiento de red virtual de Azure y habilitar la conectividad entre las redes virtuales. Dos de sus objetivos estratégicos incluyen evitar que los servicios queden expuestos en Internet y mantener la integración lo más simple posible. La solución debe abordar los problemas de tránsito y conectividad.

El objetivo de este módulo es implementar correctamente el emparejamiento de Azure Virtual Network.

Objetivos de aprendizaje

En este módulo aprenderá a:

- Identificar los casos de uso y las características de producto del emparejamiento de red virtual de Azure
- Configurar la red para implementar Azure VPN Gateway para la conectividad de tránsito
- Extender el emparejamiento mediante una red en estrella tipo hub-and-spoke con rutas definidas por el usuario y encadenamiento de servicios

Aptitudes evaluadas

El contenido del módulo le ayuda a prepararse para el [examen AZ-104: Administrador de Microsoft Azure](#).

Requisitos previos

- Conocimientos básicos de las redes en la nube, incluidas las redes virtuales y las máquinas virtuales.
- Familiaridad con las herramientas de pruebas de conectividad de la línea de comandos.

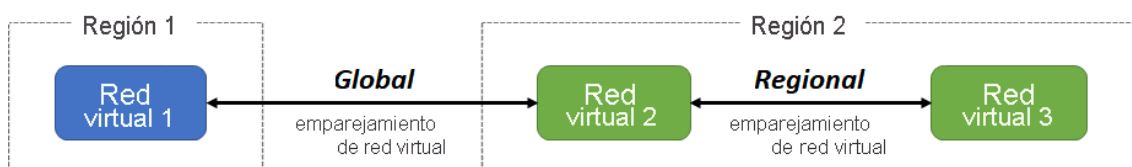
Determinación de los usos del emparejamiento de red virtual de Azure

El emparejamiento de red virtual de Azure es probablemente la manera más simple y rápida de conectar sus redes virtuales. El emparejamiento de red virtual le permite conectar sin problemas dos redes virtuales de Azure. Una vez que se emparejan las redes, ambas redes virtuales funcionan como una red única con fines de conectividad.

Aspectos que debe saber sobre el emparejamiento de red virtual de Azure

Vamos a examinar algunas características destacadas del emparejamiento de red virtual de Azure.

- Existen dos tipos de emparejamiento de red virtual de Azure: *regional* y *global*.



- El **emparejamiento de red virtual regional** conecta redes virtuales de Azure que existen en la misma región.
- El **emparejamiento de red virtual global** conecta redes virtuales de Azure que existen en regiones diferentes.
- Puede crear un emparejamiento regional de redes virtuales en la misma región de nube pública de Azure, en la misma región de nube de China o en la misma región de nube de Microsoft Azure Government.
- Puede crear un emparejamiento global de redes virtuales en cualquier región de nube pública de Azure o en cualquier región de nube de China.
- No se permite el emparejamiento global de redes virtuales en regiones de nube de Azure Government diferentes.
- Después de crear un emparejamiento entre redes virtuales, las redes virtuales individuales se siguen administrando como recursos independientes.
- Las redes virtuales se pueden emparejar entre suscripciones e inquilinos.

Aspectos que se deben tener en cuenta al usar el emparejamiento de red virtual de Azure

Tenga en cuenta las ventajas de usar el emparejamiento de Azure Virtual Network.

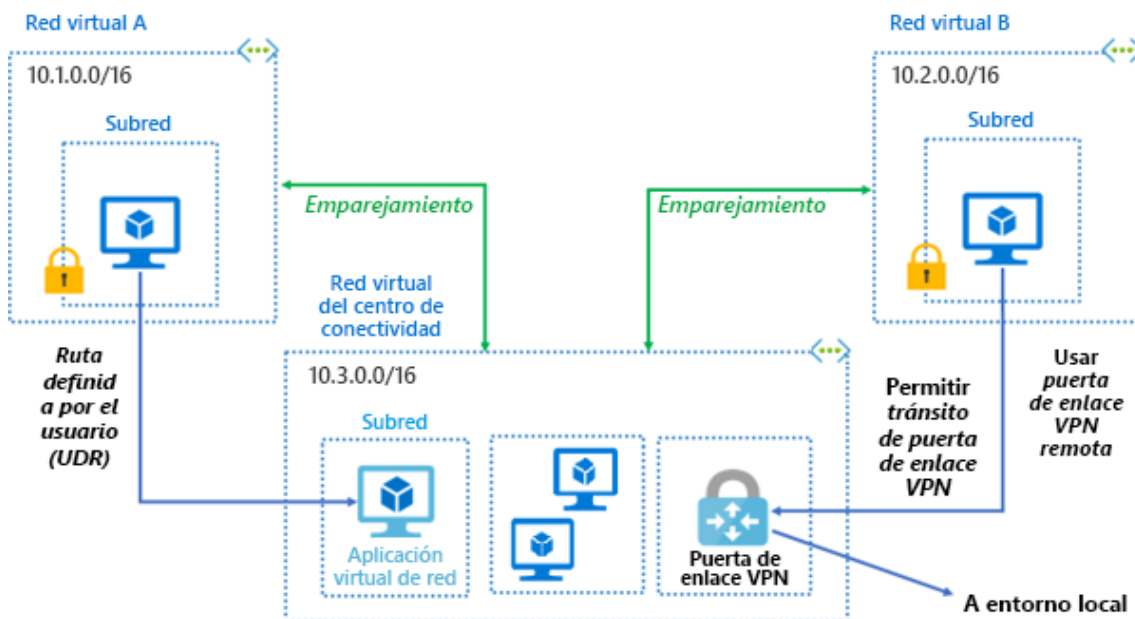
Prestación	Descripción
Conexiones de red privada	Cuando implementa el emparejamiento de red virtual de Azure, el tráfico entre las redes virtuales emparejadas es privado. El tráfico entre las redes virtuales se mantiene en la red troncal de Microsoft Azure. No se requiere ninguna red pública de Internet, puertas de enlace ni cifrado en la comunicación entre las redes virtuales.
Rendimiento sólido	Como el emparejamiento de red virtual de Azure utiliza la infraestructura de Azure, obtiene una conexión de ancho de banda alto de baja latencia entre los recursos de redes virtuales diferentes.
Comunicación simplificada	El emparejamiento de red virtual de Azure permite que los recursos de una red virtual se comuniquen con los recursos de otra red virtual una vez que se emparejen las redes virtuales.
Transferencia de datos sin problemas	Puede crear una configuración de emparejamiento de red virtual de Azure para transferir datos entre suscripciones de Azure, modelos de implementación y entre distintas regiones de Azure.
Sin interrupciones en los recursos	El emparejamiento de red virtual de Azure no requiere tiempo de inactividades para los recursos de ninguna de las redes virtuales al crear el emparejamiento o después de crearlo.

Determinación del tránsito de puerta de enlace y la conectividad

Cuando las redes virtuales están emparejadas, puede configurar una puerta de enlace de VPN de Azure en la red virtual emparejada como *punto de tránsito*. En este escenario, una red virtual emparejada usa la puerta de enlace de VPN remota para obtener acceso a otros recursos.

Uso de tránsito y conectividad

Piense en un escenario en el que el emparejamiento de red virtual conecta tres redes virtuales de la misma región. La red virtual A y la red virtual B están cada una emparejadas con una red virtual de centro. La red virtual de centro contiene varios recursos, incluida una subred de puerta de enlace y una puerta de enlace de VPN de Azure. La puerta de enlace de VPN está configurada para permitir el tránsito de la puerta de enlace de VPN. La red virtual B accede a los recursos del centro, incluida la subred de puerta de enlace, mediante una puerta de enlace de VPN remota.



Azure Portal no menciona específicamente el tránsito y la conectividad de la puerta de enlace. En su lugar, tiene opciones para permitir y reenviar el tráfico de red.

Add peering

vnet-hub-australiaeast

This virtual network

Peering link name *

auseast-to-sea

- ☒ Allow 'vnet-hub-australiaeast' to access the peered virtual network ⓘ
- ☐ Allow 'vnet-hub-australiaeast' to receive forwarded traffic from the peered virtual network ⓘ
- ☐ Allow gateway in 'vnet-hub-australiaeast' to forward traffic to the peered virtual network ⓘ
- ☐ Enable 'vnet-hub-australiaeast' to use the peered virtual networks' remote gateway ⓘ

Sugerencia: Use **Ask Learn** (disponible en inglés) o **Copilot** para explorar el tránsito de la puerta de enlace de Azure.

Aspectos que debe saber sobre Azure VPN Gateway

Echemos un vistazo con mayor detalle a cómo se implementa Azure VPN Gateway con el emparejamiento de red virtual de Azure.

- Una red virtual solo puede tener una puerta de enlace de VPN.
- El tránsito de puerta de enlace es compatible con el emparejamiento de red virtual regional y el global.
- Cuando se permite el tránsito de puerta de enlace de VPN, la red virtual puede comunicarse con recursos que están fuera del emparejamiento. En la ilustración de ejemplo, la puerta de enlace de subred de puerta de enlace dentro de la red virtual de centro puede completar tareas como:
 - Usar una VPN de sitio a sitio para conectarse a una red local.
 - Usar una conexión de red virtual a red virtual a otra red virtual.
 - Usar una VPN de punto a sitio para conectarse a un cliente.
- El tránsito de puerta de enlace permite que las redes virtuales emparejadas compartan la puerta de enlace y obtengan acceso a recursos externos. Con esta implementación, no es necesario implementar una puerta de enlace de VPN en la red virtual emparejada.
- En una red virtual, se pueden aplicar grupos de seguridad de red para bloquear o permitir el acceso a otras redes o subredes virtuales. Al configurar el emparejamiento de red virtual, puede elegir si abrir o cerrar las reglas del grupo de seguridad de red entre las redes virtuales.

Creación del emparejamiento de red virtual

El emparejamiento de red virtual de Azure se puede configurar para redes virtuales mediante PowerShell, la CLI de Azure y en Azure Portal. En este módulo, revisamos los pasos para crear el emparejamiento en Azure Portal para las redes virtuales implementadas a través de Azure Resource Manager.

Aspectos que debe saber sobre la creación del emparejamiento de red virtual

Hay algunos puntos que revisar antes de examinar cómo crear el emparejamiento en Azure Portal.

- Para implementar el emparejamiento de red virtual, la cuenta de Azure debe estar asignada al rol Network Contributor. De manera alternativa, la cuenta de Azure se puede asignar a un rol personalizado que pueda completar las acciones de emparejamiento necesarias. Para información detallada, consulte [Permisos](#).
- Si desea crear un emparejamiento, necesita dos redes virtuales.
- La segunda red virtual en el emparejamiento se conoce como la *red remota*.
- Inicialmente, las máquinas virtuales de las redes virtuales no se pueden comunicar entre sí. Una vez que se establece el emparejamiento, las máquinas pueden comunicarse dentro de la red emparejada en función de los valores de configuración.

Comprobación del estado del emparejamiento

En Azure Portal, puede comprobar el estado de la conectividad de las redes virtuales en el emparejamiento de red virtual. Las condiciones del estado dependen de cómo se implementan las redes virtuales.

Importante: El emparejamiento no se establece correctamente hasta que ambas redes virtuales del emparejamiento tengan el estado **Conectado**.

- Para la implementación con Azure Resource Manager, las dos condiciones de estado principales son **Iniciado** y **Conectado**. Para el modelo de implementación clásica, también se usa la condición de estado **Actualizando**.
- Cuando se crea el emparejamiento inicial *hacia* la segunda red virtual (remota) desde la primera, el estado del emparejamiento para la primera red virtual es **Iniciado**.
- Cuando se crea el emparejamiento subsiguiente *desde* la segunda red virtual a la primera, el estado del emparejamiento para la primera red virtual y la remota es **Conectado**. En Azure Portal, puede ver que el estado de la primera red virtual cambia de **Iniciado** a **Conectado**.

Extensión del emparejamiento con rutas definidas por el usuario y encadenamiento de servicios

El emparejamiento de redes virtuales es no transitivo. Las funcionalidades de comunicación de un emparejamiento solo están disponibles para las redes virtuales y los recursos del emparejamiento. Otros mecanismos deben usarse para

habilitar el tráfico hacia y desde recursos y redes fuera de la red de emparejamiento privado.

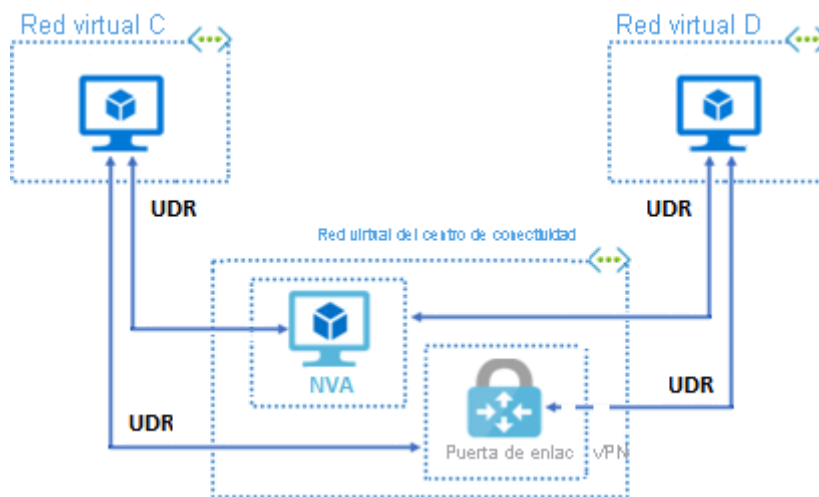
Supongamos que tiene tres redes virtuales: A, B y C. Se establece el emparejamiento de redes virtuales entre las redes A y B, y también entre las redes B y C. No configura el emparejamiento entre redes A y C. Las funcionalidades de emparejamiento de redes virtuales que configuró entre las redes B y C no habilitan automáticamente las funcionalidades de comunicación de emparejamiento entre las redes A y C.

Aspectos que debe saber sobre la extensión del emparejamiento

Hay varias maneras de ampliar las funcionalidades del emparejamiento para recursos y redes virtuales fuera de la red de emparejamiento.

Mecanismo	Descripción
Red en estrella tipo hub-and-spoke	Al implementar una red en estrella tipo hub-and-spoke, la red virtual de centro puede hospedar componentes de la infraestructura como una aplicación virtual de red (NVA) o una puerta de enlace de VPN de Azure. Todas las redes virtuales de radio se pueden emparejar con la red virtual de concentrador. El tráfico puede fluir por las puertas de enlace de VPN o las NVA que se ejecutan en la red virtual de centro.
ruta definida por el usuario (UDR)	El emparejamiento de red virtual permite que el próximo salto de una ruta definida por el usuario sea la dirección IP de una máquina virtual en la red virtual emparejada o una puerta de enlace VPN.
Encadenamiento de servicios	El encadenamiento de servicios se usa para dirigir el tráfico de una red virtual a una aplicación virtual o puerta de enlace. Para habilitar el encadenamiento de servicios, configure UDRs que apunten a máquinas virtuales en redes virtuales emparejadas, como una dirección IP del próximo salto. Las UDR también pueden apuntar a puertas de enlace de redes virtuales para habilitar el encadenamiento de servicios.

En el diagrama siguiente, se muestra una red virtual en estrella tipo hub-and-spoke con una puerta de enlace de VPN y NVA. La red en estrella tipo hub-and-spoke es accesible para otras redes virtuales a través de rutas definidas por el usuario y el encadenamiento de servicios.



Sugerencia

Use el icono **Preguntar información** (de arriba a la derecha) para obtener más información sobre el *encadenamiento de servicios y las rutas definidas por el usuario*.

Resumen y recursos

En este módulo, ha aprendido que el emparejamiento de Azure Virtual Network le permite conectar redes virtuales en una topología tipo hub-and-spoke. Ha aprendido a configurar las redes virtuales con Azure VPN Gateway para la conectividad de tránsito. Ha explorado cómo ampliar el emparejamiento con rutas definidas por el usuario y el encadenamiento de servicios.

Las principales conclusiones de este módulo son:

- El emparejamiento de red virtual de Azure le permite conectar redes virtuales en una topología tipo hub-and-spoke.
- Dos tipos de emparejamiento: regional y global. El emparejamiento regional conecta redes virtuales en la misma región. El emparejamiento global conecta redes virtuales de regiones diferentes.
- El tráfico entre redes virtuales emparejadas es privado y se mantiene en la red troncal de Azure.
- Puede configurar Azure VPN Gateway en la red virtual emparejada como un punto de tránsito para acceder a los recursos de otra red.
- Los grupos de seguridad de red se pueden aplicar para bloquear o permitir el acceso entre redes virtuales al configurar el emparejamiento de redes virtuales.

Más información con Copilot

Copilot puede ayudarle a diseñar soluciones de infraestructura de Azure. Copilot puede comparar, recomendar, explicar e investigar productos y servicios en los que necesita más información. Abra un explorador de Microsoft Edge y elija Copilot (arriba a la derecha) o vaya a copilot.microsoft.com. Dedique unos minutos a probar estos mensajes y ampliar el aprendizaje con Copilot.

- ¿Qué es el emparejamiento de redes virtuales de Azure y cuáles son las ventajas de esta característica?
- ¿Cuáles son algunas de las opciones de configuración para el emparejamiento de redes virtuales de Azure?

Obtener más información con la documentación

- [Emparejamiento de red virtual de Azure](#). Este artículo es el punto de partida para obtener información sobre el emparejamiento de redes virtuales.
- [Crear, cambiar o eliminar un emparejamiento de red virtual](#). En este artículo se revisa cómo crear un emparejamiento de red virtual y lo que significa cada configuración.

Más información con el aprendizaje autodirigido

- [Introducción a las redes virtuales de Azure](#). Aprenda a diseñar e implementar la infraestructura de red principal de Azure, como las redes virtuales y el emparejamiento de redes virtuales.
 - [Distribuya los servicios a través de redes virtuales de Azure e intégrelos mediante el emparejamiento de red virtual de Azure \(espacio aislado\)](#). Aprenda a usar el emparejamiento de redes virtuales para habilitar la comunicación entre redes virtuales.
-